



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА

«Информационная безопасность» (ИУ8)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

«Исследование экстремальных задач» Вариант №2

по дисциплине «Математические основы искусственного интеллекта»

Студент

ИУ8-13М
(Группа)

Бочкарев Михаил Александрович

(И. О. Фамилия)

(Подпись, дата)

Преподаватель

Каганов Юрий Тихонович

(И. О. Фамилия)

(Подпись, дата)

Оценка: _____

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Задание 1. Построение поверхностей и линий уровня	3
1.1 Вариант 1.2	3
2 Задание 2. Исследование типов экстремумов	5
2.1 Функция Растригина. Вариант 2.2	5
3 Задание 3. Условный экстремум	9
3.1 Пункт 3.1.2	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код программы	13

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчёте рассматриваются задачи поиска экстремума функции $f(x)$, где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, определённой на n -мерном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$. Требуется найти такой вектор x_e из множества допустимых решений $X \subseteq \mathbb{R}^n$, которому соответствует минимальное значение целевой функции на этом множестве:

$$f(x_e) = \min_{x \in X} f(x). \quad (1)$$

Задача поиска максимума сводится к задаче поиска минимума заменой знака функции перед функцией на противоположный:

$$\max_{x \in X} f(x) = -\min_{x \in X} (-f(x)). \quad (2)$$

Цель работы:

- а) знакомство с основными понятиями экстремальных задач;
- б) исследование типов экстремумов для задач без ограничений;
- в) исследование типов экстремумов для задач с ограничениями.

1 Задание 1. Построение поверхностей и линий уровня

1.1 Вариант 1.2

Дано:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2. \quad (3)$$

Уравнение линий уровня:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2 = r^2, \quad r = 1, 2, 3, 4. \quad (4)$$

Приведём к каноническому виду:

$$\frac{x_1^2}{4r^2} + \frac{x_2^2}{r^2} = 1. \quad (5)$$

Получили уравнение эллипса с центром в точке $(0; 0)$ и полуосями $a = \pm 2r$, $b = \pm r$. Следовательно, линии уровня при $r = 1, 2, 3, 4$ представляют собой вложенные эллипсы с центром в начале координат, вытянутые вдоль оси x_1 .

Поверхность функции является эллиптическим параболоидом с центром (глобальным минимумом) в начале координат $(0; 0)$.

Поверхность $f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2$

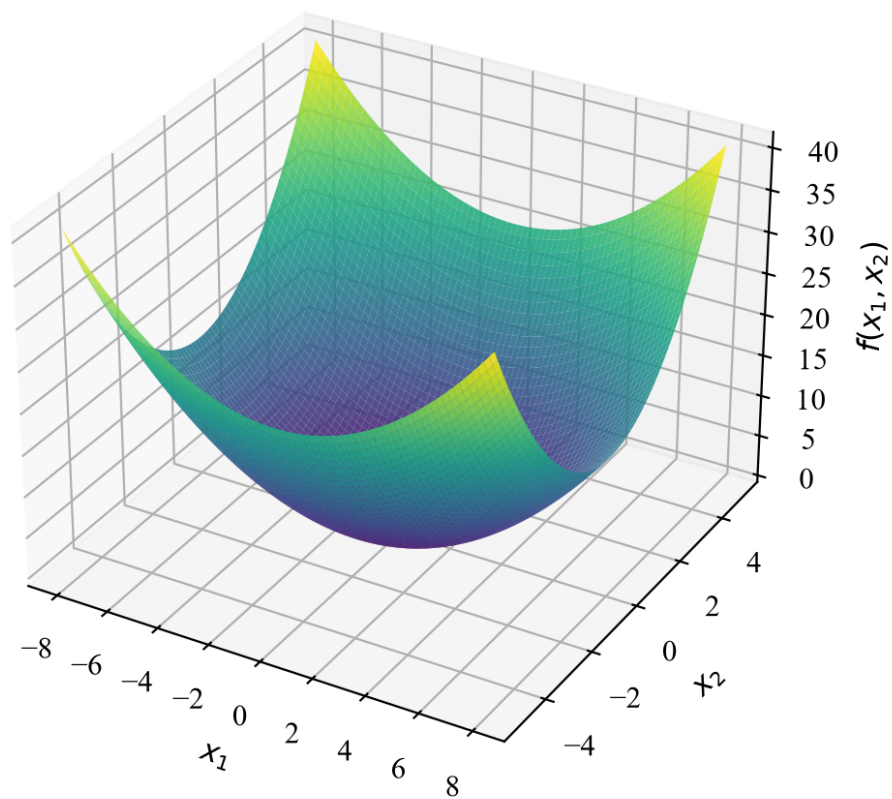


Рисунок 1 – Поверхность функции $f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2$

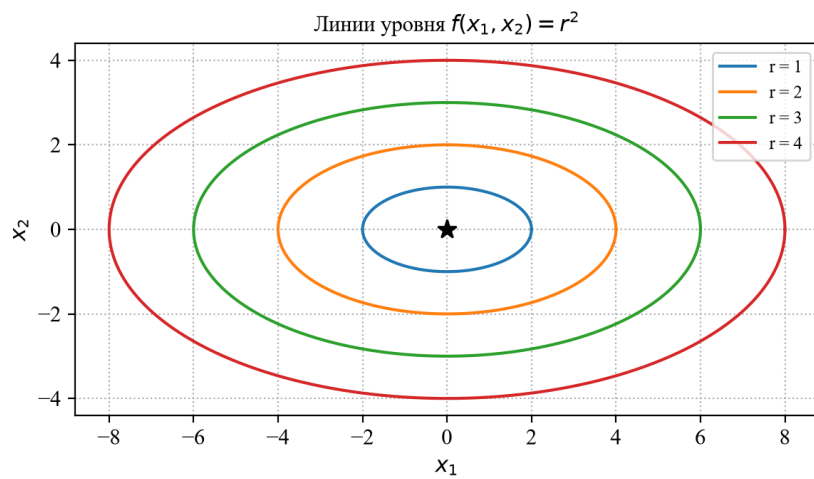


Рисунок 2 – Линии уровня функции $f(x_1, x_2) = r^2$, $r = 1, 2, 3, 4$

2 Задание 2. Исследование типов экстремумов

2.1 Функция Растригина. Вариант 2.2

Рассматривается функция Растригина

$$f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (x_i^2 - c \cos(2\pi x_i) + p) + f^0, \quad (6)$$

в области поиска $x_i \in [-5; 5]$, при

$$c = 10, \quad p = 10, \quad f^0 = -200. \quad (7)$$

Функция является разделяемой:

$$f(x_1, x_2) = g(x_1) + g(x_2) + f^0, \quad g(x) = x^2 - c \cos(2\pi x) + p. \quad (8)$$

Шаг 1. Условие стационарности

Условие стационарности:

$$g'(x) = 2x + 2\pi c \sin(2\pi x) = 0. \quad (9)$$

При $c = 10$:

$$g'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x) = 0. \quad (10)$$

На отрезке $[-5; 5]$ уравнение имеет конечное число решений; в одномерном пространстве найдено 21 критическая точка. Тогда в двумерном случае число критических точек равно

$$21^2 = 441. \quad (11)$$

Шаг 2. Определение типа экстремума

$$g''(x) = 2 + 4\pi^2 c \cos(2\pi x). \quad (12)$$

Если $g''(x) > 0$ — локальный минимум; если $g''(x) < 0$ — локальный максимум.

В двумерном случае:

- (минимум, минимум) $\rightarrow$ локальный минимум;
- (максимум, максимум) $\rightarrow$ локальный максимум;
- (минимум, максимум) $\rightarrow$ седловая точка.

Программно получены следующие результаты:

- локальных минимумов — **121**;
- локальных максимумов — **100**;
- седловых точек — **220**.

Шаг 3. Глобальные экстремумы

Для глобального минимума:

$$g(x)_{\min} = (0 - c \cos 0 + p) = -10 + 10 = 0, \quad (13)$$

$$f(x_1, x_2)_{\min} = 0 + 0 - 200 = -200, \quad x = (0; 0). \quad (14)$$

Для глобального максимума:

$$g(x)_{\max} \approx 40,35 \quad \text{при } x \approx \pm 4,523, \quad (15)$$

$$f(x_1, x_2)_{\max} \approx 2 \cdot 40,35 - 200 = -119,3. \quad (16)$$

Итог: глобальный минимум $f_{\min} = -200$ достигается в точке $(0; 0)$; глобальный максимум $f_{\max} \approx -119,3$ достигается в точках $(\pm 4,523; \pm 4,523)$.

Поверхность Растригина ($c = 10$, $p = 10$, $f^0 = -200$)

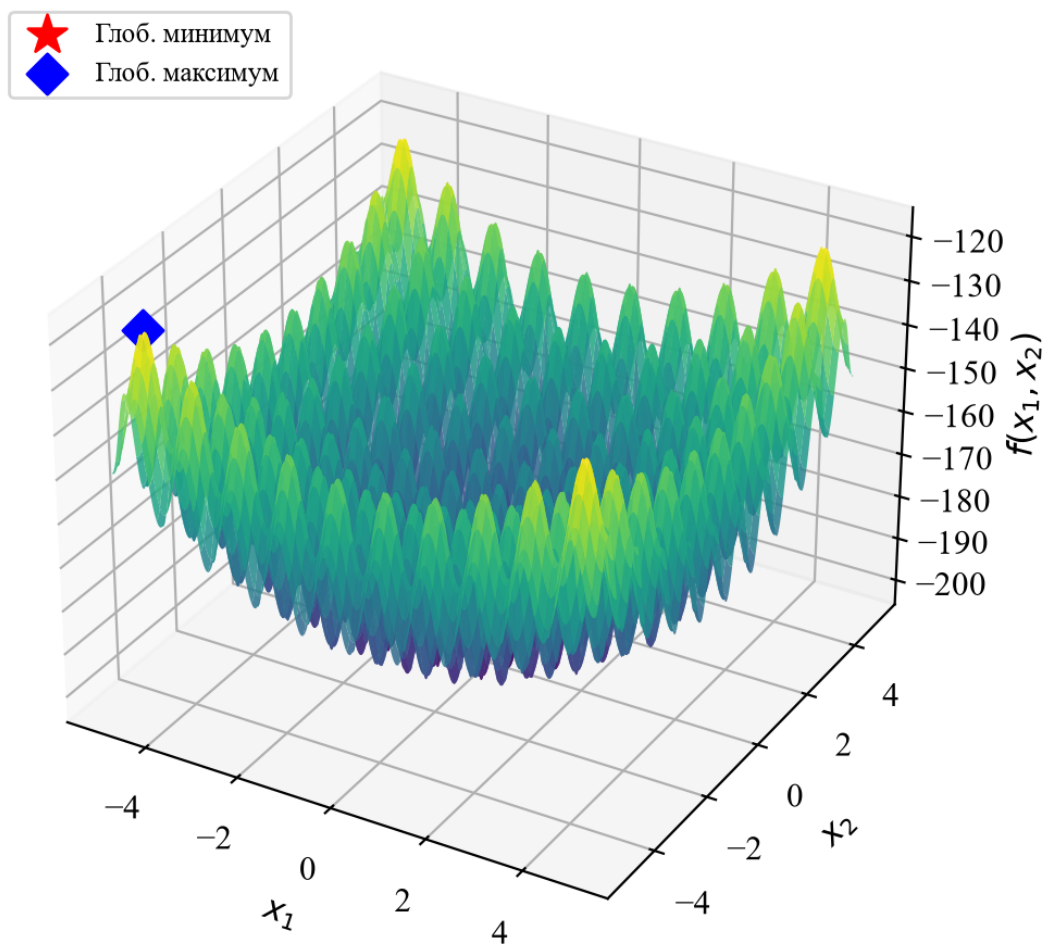


Рисунок 3 – Поверхность функции Растригина при $c = 10$,
 $p = 10$, $f^0 = -200$

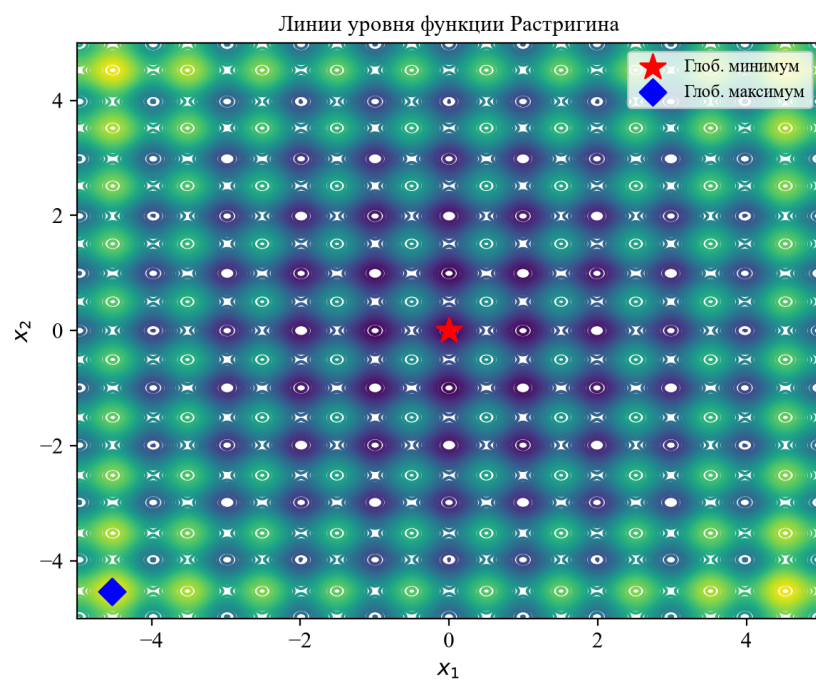


Рисунок 4 – Линии уровня функции Растригина

3 Задание 3. Условный экстремум

3.1 Пункт 3.1.2

Дано:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2, \quad X = \{x \mid x_2 - x_1 + 3 = 0\}. \quad (17)$$

Шаг 1. Выразим x_2 через x_1 :

$$x_2 - x_1 + 3 = 0 \Rightarrow x_2 = x_1 - 3. \quad (18)$$

Шаг 2. Подставим в целевую функцию:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 = x_1^2 + (x_1 - 3)^2 = 2x_1^2 - 6x_1 + 9. \quad (19)$$

Шаг 3. Найдём экстремум функции одной переменной, приравняв первую производную к нулю:

$$f'(x_1) = 4x_1 - 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 1,5. \quad (20)$$

Тогда

$$x_2 = 1,5 - 3 = -1,5. \quad (21)$$

Шаг 4. Определение типа экстремума:

$$f''(x_1) = 4 > 0, \quad (22)$$

вторая производная положительна, следовательно, в найденной точке достигается локальный минимум функции. Так как функция f выпукла, этот минимум является глобальным на прямой.

Шаг 5. Вычисление значения функции в точке экстремума:

$$f(x_1, x_2) = 1,5^2 + (-1,5)^2 = 2,25 + 2,25 = 4,5. \quad (23)$$

Проверка допустимости. Подставим найденную точку в ограничение:

$$x_2 - x_1 + 3 = -1,5 - 1,5 + 3 = 0. \quad \checkmark \quad (24)$$

Ответ:

$$x_e = (1,5; -1,5), \quad f(x_e) = 4,5. \quad (25)$$

Графическое решение задачи представлено в соответствии с рисунком 5.

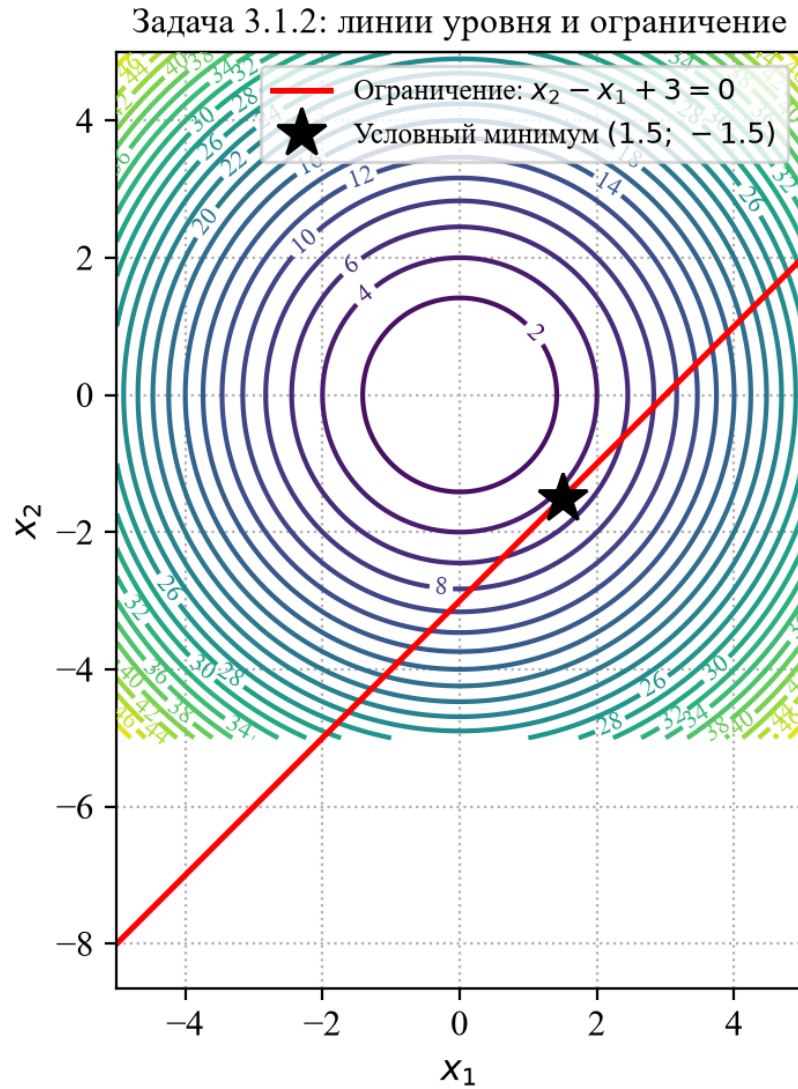


Рисунок 5 – Задача 3.1.2: линии уровня и ограничение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты.

- а) Для функции $f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2$ построены поверхность и линии уровня при $r = 1, 2, 3, 4$. Показано, что поверхность является эллиптическим параболоидом с глобальным минимумом в начале координат, а линии уровня — вложенными эллипсами, вытянутыми вдоль оси x_1 .
- б) Для функции Растригина при $c = 10$, $p = 10$, $f^0 = -200$ численно найдены 121 локальный минимум, 100 локальных максимумов и 220 седловых точек. Глобальный минимум $f_{\min} = -200$ достигается в точке $(0; 0)$, глобальный максимум $f_{\max} \approx -119,3$ — в точках $(\pm 4,523; \pm 4,523)$.
- в) Для задачи условного экстремума 3.1.2 найдена точка $x_e = (1,5; -1,5)$, в которой $f(x_e) = 4,5$. Проверка допустимости показала, что точка удовлетворяет ограничению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва, 2017.
2. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. Т. 1. — Москва : Мир, 1986. — 350 с.
3. Пантелеев А. В., Летова Т. А. Методы оптимизации в примерах и задачах. — Москва : Высшая школа, 2005. — 544 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D # noqa

plt.rcParams.update({
    "font.family": "serif",
    "font.serif": ["Times New Roman", "DejaVu Serif"],
    "font.size": 11,
    "savefig.dpi": 200,
    "savefig.bbox": "tight",
})

# ----- ЗАДАНИЕ 1 -----
def task1():
    f = lambda x1, x2: 0.25 * x1**2 + x2**2
    x1 = np.linspace(-8, 8, 300)
    x2 = np.linspace(-5, 5, 300)
    X1, X2 = np.meshgrid(x1, x2)
    Z = f(X1, X2)

    fig = plt.figure(figsize=(7, 5))
    ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
    ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap="viridis", alpha=0.9,
                   edgecolor="none", rstride=4, cstride=4)
    ax.set_title(r"Поверхность  $f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2$ ")
    ax.set_xlabel(r"$x_1$"); ax.set_ylabel(r"$x_2$")
    ax.set_zlabel(r"$f(x_1, x_2)$")
    plt.tight_layout(); plt.savefig("fig1_surface.png"); plt.close(
        fig)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
    theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 600)
    for r in (1, 2, 3, 4):
        a, b = 2 * r, r
```

```

        ax.plot(a * np.cos(theta), b * np.sin(theta), label=f"r = {
            r}")
ax.plot(0, 0, "k*", markersize=10)
ax.set_aspect("equal")
ax.set_xlabel(r"$x_1$"); ax.set_ylabel(r"$x_2$")
ax.set_title(r"Линии уровня $f(x_1, x_2)=r^2$")
ax.grid(True, linestyle=":"); ax.legend(loc="upper right")
plt.tight_layout(); plt.savefig("fig2_contours.png"); plt.close
(fig)

# ----- ЗАДАНИЕ 2 -----
def rastrigin(X1, X2, c, p, f0):
    return ((X1**2 - c * np.cos(2 * np.pi * X1) + p) +
            (X2**2 - c * np.cos(2 * np.pi * X2) + p) + f0)

def find_extrema(Z, X1, X2):
    minima, maxima = [], []
    N, M = Z.shape
    shifts = [(-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1)
              ]
    for i in range(1, N-1):
        for j in range(1, M-1):
            v = Z[i, j]
            neigh = [Z[i+di, j+dj] for di, dj in shifts]
            if v < min(neigh):
                minima.append((X1[i, j], X2[i, j], v))
            elif v > max(neigh):
                maxima.append((X1[i, j], X2[i, j], v))
    return minima, maxima

def task2():
    N = 301
    x = np.linspace(-5, 5, N)
    X1, X2 = np.meshgrid(x, x)
    c, p, f0 = 10, 10, -200
    Z = rastrigin(X1, X2, c, p, f0)
    minima, maxima = find_extrema(Z, X1, X2)
    gmin = min(minima, key=lambda t: t[2])
    gmax = max(maxima, key=lambda t: t[2])

```

```

print("Растригин:")
print(f"  Глоб. минимум: ({gmin[0]:.3f}, {gmin[1]:.3f}) = {gmin[2]:.3f}")
print(f"  Глоб. максимум: ({gmax[0]:.3f}, {gmax[1]:.3f}) = {gmax[2]:.3f}")
print(f"  Лок. минимумов: {len(minima)}")
print(f"  Лок. максимумов: {len(maxima)}")

fig = plt.figure(figsize=(8, 5))
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap="viridis", alpha=0.85,
                edgecolor="none", rstride=4, cstride=4)
ax.scatter([gmin[0]], [gmin[1]], [gmin[2]],
           c="red", marker="*", s=180, label="Глоб. минимум")
ax.scatter([gmax[0]], [gmax[1]], [gmax[2]],
           c="blue", marker="D", s=90, label="Глоб. максимум")
ax.set_title(r"Поверхность Растригина ( $c=10, \ p=10, \ f^0=-200$ )")
ax.set_xlabel(r" $x_1$ "); ax.set_ylabel(r" $x_2$ ")
ax.set_zlabel(r" $f(x_1, x_2)$ "); ax.legend(loc="upper left")
plt.tight_layout(); plt.savefig("fig3_rastrigin3d.png"); plt.close(fig)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
ax.contour(X1, X2, Z, levels=40, cmap="viridis")
ax.scatter([gmin[0]], [gmin[1]], c="red", marker="*", s=180,
           label="Глоб. минимум", zorder=5)
ax.scatter([gmax[0]], [gmax[1]], c="blue", marker="D", s=90,
           label="Глоб. максимум", zorder=5)
ax.set_title("Линии уровня функции Растригина")
ax.set_xlabel(r" $x_1$ "); ax.set_ylabel(r" $x_2$ ")
ax.legend(loc="upper right")
plt.tight_layout(); plt.savefig("fig4_rastrigin_contours.png");
plt.close(fig)

```

----- ЗАДАНИЕ 3.1.2 -----

```

def task3():
    x1 = np.linspace(-5, 5, 500)
    x2 = np.linspace(-5, 5, 500)
    X1, X2 = np.meshgrid(x1, x2)
    F = X1**2 + X2**2

```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
cs = ax.contour(X1, X2, F, levels=25, cmap="viridis")
ax.clabel(cs, inline=True, fontsize=8)
xl = np.linspace(-5, 5, 100)
ax.plot(xl, xl - 3, "r-", linewidth=1.8,
        label=r"Ограничение:  $x_2 - x_1 + 3 = 0$ ")
ax.plot(1.5, -1.5, "k*", markersize=16,
        label=r"Условный минимум  $(1.5; \backslash, -1.5)$ ")
ax.set_aspect("equal")
ax.set_xlabel(r" $x_1$ "); ax.set_ylabel(r" $x_2$ ")
ax.set_title("Задача 3.1.2: линии уровня и ограничение")
ax.grid(True, linestyle=":"); ax.legend(loc="upper right")
plt.tight_layout(); plt.savefig("fig5_task3.png"); plt.close(
    fig)

if __name__ == "__main__":
    task1(); task2(); task3()
    print("\nВсе рисунки сохранены.")

```